

MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

CONTENIDOS

- 1 **Introducción al modelado de sistemas**
- 2 **¿Arte o ciencia?**
- 3 **Ventajas y desventajas de la simulación**
- 4 **Consideraciones a tener en cuenta para modelar un sistema**
- 5 **Tratamiento analítico y numérico de un modelo matemático**
- 6 **Sistemas y Modelos**
- 7 **Tipos de modelos**
- 8 **Simulación de sistemas discretos, continuos y basados en agentes**
- 9 **Etapas de la simulación**
- 10 **Bibliografía**

1.Introducción al modelado de sistemas

La simulación de sistemas es una técnica esencial en el ámbito de la simulación, que se centra en el análisis y modelado de sistemas complejos. En esta materia, la simulación de sistemas aborda la representación computacional de sistemas reales o hipotéticos, permitiendo estudiar su comportamiento y tomar decisiones informadas sin necesidad de experimentación directa. Al emplear modelos matemáticos o computacionales, se recrean las interacciones entre los componentes del sistema, lo que proporciona una comprensión detallada de su dinámica y rendimiento en diversas condiciones.

Desde la ingeniería hasta la gestión empresarial, la simulación de sistemas se utiliza para mejorar procesos, diseñar productos, planificar operaciones y prever resultados en entornos controlados y seguros. Desde aquí, exploraremos cómo la simulación de sistemas se convierte en una herramienta poderosa para resolver problemas complejos y mejorar la toma de decisiones en diversos contextos.

La **SIMULACIÓN se define como una técnica numérica utilizada para representar un proceso o fenómeno mediante otro más simple que permite analizar sus características.**

Esta técnica numérica emplea relaciones matemáticas y lógicas que son necesarias para describir el comportamiento y estructura de sistemas complejos del mundo real a través de períodos de tiempo prolongado. Comúnmente, para realizar lo anterior se emplean programas computacionales, en los que se utilizan estimaciones de las variables del sistema real.

Actualmente, se dispone de una gran cantidad de software de simulación que posibilita la toma de decisiones en temas muy diversos, al igual que otras herramientas de desarrollo de software como Python, lenguaje C, R, MATLAB, Simulink, Java, Julia, Octave, entre otros.

La simulación está basada en la teoría de la probabilidad y la estadística, en matemáticas, en ciencias computacionales, etc. Por lo que es conveniente mencionar algunos conceptos que intervienen en el desarrollo y la formulación del modelo de simulación.

La finalidad de esta técnica no consiste en optimizar, sino comparar distintos escenarios, modificando el valor de las variables, para así encontrar posibles mejoras que se puedan implementar en el sistema real o sistema de análisis. Asimismo permite estudiar la sensibilidad del sistema respecto a cada una de las variables que lo definen.

A pesar que la simulación no está enfocada a la optimización de los procesos, son muchos los beneficios o ventajas que se pueden obtener a través de ésta, como por ejemplo: permite analizar el efecto que pequeños cambios en las variables pueden provocar sobre el rendimiento global del sistema, mediante el análisis del sistema es posible inferir algunas mejoras para el sistema real y detectar las variables que más influyen sobre él, permite disminuir el riesgo en la toma de decisiones sobre el sistema.

Sin embargo, es importante resaltar que una simulación es sólo una representación aproximada de la realidad, por lo cual las soluciones que se obtienen de ésta no son exactas, y existe el riesgo de tomar

malas decisiones basadas en simulaciones que no han sido verificados correctamente.

La simulación se utiliza muy a menudo en campos empresariales: en procesos de fabricación para el diseño y toma de decisiones, contribuye en la mejora de procesos logísticos en general como es el caso de la gestión de inventarios en un almacén, en el diseño de redes de transporte, en la simulación de los procesos administrativos y de negocio de una empresa o servicios públicos o privados.

La simulación es un método numérico de resolución de modelos lógico matemáticos, caracterizado por el hecho de ensayar en repetidas oportunidades el sistema o proceso que se quiere estudiar a través del modelo que lo describe. Es decir, se experimenta sobre un modelo para poder inferir el comportamiento del "mundo real".

Los métodos cuantitativos utilizados ampliamente por la Investigación de Operaciones para resolver problemas, por el contrario, resuelven analíticamente el modelo para sacar entonces conclusiones y/o tomar decisiones con respecto a dicho sistema o proceso.

La simulación, también llamada método numérico, imita el funcionamiento del mundo real mediante la utilización de un modelo lógico - matemático. La práctica de la simulación de modelos provee un marco adecuado para la formulación y resolución de problemas en donde los métodos cuantitativos dejan de ser eficaces debido a su complejidad. En algunos casos, la formulación analítica del problema requiere una gran simplificación para poder adaptar el método a la teoría que sustenta la resolución del problema, de manera que el modelo no representaría adecuadamente la realidad que se pretende describir. La simulación, en cambio, permite resolver problemas complicados con una mínima simplificación.

Si el sistema en estudio está correctamente modelizado, los resultados de la simulación pueden ayudar a comprender su funcionamiento, permitiendo extraer conclusiones respecto de su comportamiento y/o tomar decisiones que afecten su operación.

A modo de ejemplo, en el sector de atención al cliente de un sistema bancario, por ejemplo, la simulación puede contribuir a comprender el comportamiento de la generación de colas de usuarios, experimentando con distintas cantidades de cajeros. De esta forma podrían determinarse el número de cajeros mínimo para lograr que los clientes no tengan que esperar un tiempo superior a un valor establecido. En un proceso de fabricación de productos, se puede utilizar esta técnica para identificar los cuellos de botella en la línea de producción a efectos de mejorar la eficiencia operativa.

La simulación se comenzó a desarrollar, al igual que muchas otras técnicas de la Investigación Operativa, en los laboratorios científicos para satisfacer necesidades bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el científico J. Von Neuman quien la aplicó por primera vez mientras estudiaba problemas de reacciones nucleares en el denominado "Proyecto Montecarlo". De ahí que a la simulación de los procesos aleatorios se la conozca con el nombre de "Simulación Montecarlo".

El desarrollo de este método y su amplia difusión al mundo de los negocios fue resultado fundamentalmente de la utilización de las computadoras digitales. Debido a la gran carga de datos que se necesita para experimentar el "mundo real" con un modelo matemático, resultaría sumamente ineficaz e inapropiado efectuar una "corrida" de simulación sin el auxilio de un sistema de computación.

En la actualidad la Simulación constituye una de las más poderosas técnicas de resolución de problemas y es ampliamente utilizada en múltiples disciplinas.

2. ¿Arte o ciencia?

Simular es un arte, una ciencia "soft" ya que la utilidad de esta técnica depende mucho de la experiencia que tenga el grupo humano que realiza la simulación.

Hasta ahora no hay teoría científica que garantice la validez del proceso de simulación antes que este se realice. Para validar el modelo se ensayan alternativas conocidas (o estimadas en caso de tratarse de un proyecto inédito) y se comparan los resultados. La coincidencia de los mismos hablará de la validez del modelo para representar el sistema real.

Si los resultados que el modelo arroja sobre una de esas alternativas no coinciden con los reales quedará demostrada la invalidez del modelo. Lo contrario no es cierto. Aún cuando haya coincidencia de resultados en una cantidad grande de pruebas no es posible afirmar que lo será para la totalidad de los ensayos.

Es interesante adoptar como criterio de trabajo el hacerse una idea de los resultados de un ensayo antes de realizar el mismo.

3. Ventajas y desventajas de la simulación

La simulación es una herramienta poderosa que ofrece una serie de ventajas significativas en diversos campos. A pesar de posibles desventajas, la simulación sigue siendo una herramienta invaluable para comprender y abordar problemas complejos en una variedad de disciplinas.



Algunas ventajas:

- No existe el sistema real. En algunos casos, la simulación es el único medio para lograr una solución. Un diseño del sistema mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para realizar experimentos.
- Los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de seguridad, de calidad o éticos. En este caso el sistema real está disponible para realizar experimentos, pero la dificultad de los mismos hace que se descarte esta opción. Un ejemplo de esto es la imposibilidad de provocar fallas en un avión real para evaluar la conducta del piloto, tampoco se puede variar el valor de un impuesto a para evaluar la reacción del mercado.
- Se puede utilizar para analizar un sistema propuesto o experimentar en el sistema real sin perturbar al sistema actual. La experimentación sobre sistemas reales, particularmente en sistemas que impliquen la participación humana, a menudo hace que el comportamiento del sistema cambie como respuesta a la experimentación.
- El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente. Un ejemplo de dinámica lenta es el problema de los científicos que estudian la evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta futura del clima dada las condiciones actuales, no pueden esperar a que un tornado arrase una ciudad para luego dar el mensaje de alerta. Por el contrario, existen fenómenos muy rápidos que deben ser simulados para poder observar en detalles, por ejemplo una explosión. De esta manera, Se puede acelerar o retrasar el tiempo de los procesos dentro de un sistema. Permite al analista comprimir y expandir el tiempo. El mecanismo de control se puede usar para ralentizar o acelerar la ocurrencia de sucesos y situarlos en una escala adecuada para el analista.
- No se tiene el modelo matemático definido.

- Proporciona un método más simple de solución cuando los procedimientos matemáticos son complejos y difíciles.
- Aunque la construcción del modelo de simulación puede ser costosa, éste puede ser aplicado repetidamente para varios tipos de experimentación.
- Frecuentemente es menos costoso obtener datos de una simulación que del sistema real.
- Los modelos de simulación no necesariamente requieren las hipótesis de simplificación que pueden ser requeridas por modelos analíticos.



Algunas desventajas:

- Existe la posibilidad de cometer errores. No se debe olvidar que la experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema real. Si el modelo está mal o se cometen errores en su manejo, los resultados también serán incorrectos.
- No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados. Por lo general el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca planteadas en el sistema real, por lo tanto no existe información previa para estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo y la del sistema real.
- Al empezar a simular se puede interferir en las operaciones del sistema.
- Difícil obtener siempre el mismo tamaño de muestra, estos sistemas toman muestras tan grandes que pueden ser mucho más costosos.
- Se requiere gran cantidad de corridas computacionales para encontrar soluciones optimas, lo cual representa altos costos.
- Los modelos de simulación no generan soluciones ni respuestas a ciertas preguntas.
- El desarrollo de un modelo puede ser costoso, laborioso porque requiere de mucho tiempo para validarse y desarrollarse.

4.Consideraciones a tener en cuenta para modelar un sistema

Pese a los beneficios que conlleva la simulación, es imposible garantizar que un modelo tendrá éxito. Existen ciertas condiciones clave que pueden traer problemas si no se les pone atención al momento de usar la simulación para la toma de decisiones. Se pueden destacar algunas de las causas por las que un modelo de simulación podría no tener los resultados que se desean.

- Tamaño insuficiente de la corrida. Para llegar a conclusiones estadísticas válidas a partir de los modelos de simulación es necesario que las variables aleatorias de respuesta se encuentren en estado estable. El problema estriba en que, por lo general, cuando el modelo consta de más de una variable de decisión, es difícil que éstas alcancen un estado estable al mismo tiempo: es posible que una se encuentre estable y la otra no en un momento determinado, por lo que las conclusiones respecto de la segunda variable no serán confiables en cuanto a la estadística.
- Variables de respuesta mal definidas. Aun cuando el modelo de simulación sea muy eficiente y represente en gran medida la realidad, si la variable de respuesta seleccionada no es la apropiada, será imposible tomar decisiones que tengan impacto en la operación del sistema bajo estudio. Por ejemplo, digamos que una variable de respuesta es el nivel de inventarios de cierto producto, sin embargo, la política de la empresa establece que no se debe parar ninguno de los procesos de fabricación. En consecuencia, el problema no será el inventario final, sino el ritmo de producción necesario para que aquel cumpla con los requerimientos de diseño que se desean. Errores al establecer las relaciones entre las variables aleatorias. Un error común de programación es olvidar

las relaciones lógicas que existen entre las variables aleatorias del modelo, o minimizar su impacto. Si una de estas variables no está definida de manera correcta, es posible tener un modelo que se apegue a la realidad actual; sin embargo, si el sistema no se lleva hasta su máxima capacidad para observar su comportamiento, podría resultar imposible visualizar el verdadero impacto de las deficiencias.

- Errores al determinar el tipo de distribución asociado a las variables aleatorias del modelo. Este tipo de problema es muy similar al anterior, pero en este caso se utilizan distribuciones que no son las más adecuadas o que responden únicamente a un intento de simplificar los estudios estadísticos. Digamos, por ejemplo, que se nos dan los siguientes parámetros de producción aproximados: mínimo 10, máximo 40, y promedio 30. En esta circunstancia la tentación de simplificar el estudio de la variable asignándole una distribución triangular con parámetros (10, 30, 40) es muy grande; no obstante, hacerlo afectaría de manera importante los resultados de la simulación, pues el modelo podría alejarse de lo que sucede en la realidad. Falta de un análisis estadístico de los resultados. Un problema común por el que la simulación suele ser objeto de crítica, radica en asumir que se trata de una herramienta de optimización. Esta apreciación es incorrecta, ya que involucra variables aleatorias y características propias de un modelo que incluye probabilidades. Por lo mismo —como se apuntó antes—, es necesario realizar varias corridas a fin de producir diferentes resultados finales para las variables de respuesta y, a partir de esos valores, obtener intervalos de confianza que puedan dar un rango en dónde encontrar los valores definitivos. Este tipo de problemas se presentan también al comparar dos escenarios: podríamos encontrar un mejor resultado para uno de ellos, pero si los intervalos de confianza de las variables de respuesta se traslapan resultaría imposible decir que el resultado de un escenario es mejor que el del otro. De hecho, en lo que a la estadística se refiere, ambos resultados pueden ser iguales. En ese caso incrementar el tamaño de corrida o el número de réplicas puede ayudar a obtener mejores conclusiones.
- Uso incorrecto de la información obtenida. Un problema que se presenta en ocasiones es el uso incorrecto de la información recabada para la realización del estudio, ya sea a través de un cliente o de cualquier otra fuente. Muchas veces esta información se recolecta, analiza y administra de acuerdo con las necesidades propias de la empresa, lo que implica que no siempre está en el formato y la presentación que se requiere para la simulación. Si la información se utiliza para determinar los parámetros del modelo sin ser depurada y reorganizada, es muy probable que la precisión de los resultados del estudio se vea afectada.
- Falta o exceso de detalle en el modelo. Otro punto importante a considerar es el nivel de detalle del modelo. En muchas ocasiones algún proceso se simplifica tanto que tiende a verse como una "caja negra" que nos impide ver qué ocurre en el interior, aunque sí haya entrada y salida de datos que interactúan con otras partes del modelo. Cuando esto sucede, el impacto que podrían tener los subprocesos que se llevan a cabo en la "caja negra" (es decir, del proceso sobre simplificado) no se incluye en la simulación. Por ejemplo, si se analiza un sistema de distribución y se da por sentado que el almacén siempre surte sus pedidos, no incluiremos el impacto de los tiempos necesarios para surtir las órdenes, ni la posibilidad de que haya faltantes de producto; excluiríamos también los horarios de comida, en los que no se surten pedidos, y las fallas en los montacargas que transportan los pedidos hasta los camiones para su distribución. Por otra parte, si el modelo se hace demasiado detallado, tanto el tiempo dedicado al estudio como el costo de llevarlo a cabo podrían incrementarse sustancialmente. Es labor del encargado de la simulación sugerir y clarificar los niveles de detalle que se requieren en el modelo, resaltando los alcances y limitaciones de cada uno.

5.Tratamiento analítico y numérico de un modelo matemático

Si las variables y sus relaciones dentro de un sistema son lo bastante simples, es probable que se pueda encontrar un modelo matemático reconocido que pueda describir el sistema y proporcionar información precisa sobre los aspectos relevantes. Este tipo de modelos se caracteriza por tener una solución **analítica**. Ejemplos típicos de esto incluyen modelos utilizados en investigación de operaciones (como programación matemática, cadenas de Markov, y redes de flujo), así como modelos estadísticos (como series de tiempo y modelos de regresión), además de las representaciones de sistemas físicos mediante sistemas de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, algunos modelos con solución analítica pueden ser complicados de manejar, especialmente en términos computacionales. Un ejemplo común de esto es cuando la solución matemática exacta de un modelo implica la inversión de matrices de gran tamaño con un número reducido de entradas nulas, lo cual dificulta la obtención de resultados numéricos precisos de manera trivial.

En la gran mayoría de casos de sistemas reales, la complejidad de las interacciones e interrelaciones entre las variables es tal que no suele hallarse una solución **analítica adecuada. En estos casos una práctica común y muchas veces la única a la mano, es la **SIMULACIÓN** del sistema de interés.**

Si el sistema en cuestión cuenta con una solución analítica viable, es decir, un modelo matemático preciso que brinde las respuestas deseadas y además estas soluciones pueden ser obtenidas de manera eficiente desde una perspectiva computacional, entonces no sería necesario recurrir a la simulación.

A modo de ejemplo, podemos mencionar:

- La solución analítica del movimiento pendular; se puede concluir que el periodo (T) de cualquier péndulo es independiente de la posición inicial, pero depende de la longitud (l) del mismo:

$$T = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

En el caso del movimiento de un resorte, variando el coeficiente de fricción se puede identificar dos tipos de respuestas características: la oscilatoria (con fricción nula) y la oscilatoria amortiguada (con fricción no nula).

- Cuando se desea calcular las raíces del polinomio cuadrático:

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

Se dispone de la siguiente solución analítica:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esta solución analítica permite calcular fácilmente las nuevas raíces cuando se varían los coeficientes del polinomio. También, es claro que habrá problemas cuando el argumento de la raíz cuadrada se haga negativo.

Sin embargo, como se mencionó en párrafos anteriores, no siempre es posible obtener una solución analítica, ya sea por la naturaleza del modelo o de los experimentos que se desean realizar. En este caso,

el modelo deberá ser tratado por algún tipo de método numérico. Esto es, el modelo será resuelto para un caso particular, y la solución será un número, un vector o una matriz; pero no se tendrá una función analítica. Debido a esto, el análisis de los resultados es más complejo que el requerido por una solución analítica. A continuación se da un ejemplo utilizando la simulación de Monte Carlo.

La simulación de Monte Carlo es un método que emplea números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo [0,1] que es utilizado para resolver problemas donde la evolución con el tiempo no es de importancia.

Cuando se desea calcular el área de un círculo de radio $r = 10$ cm no existen mayores problemas, ya que tanto el área a como su perímetro p pueden evaluarse analíticamente con las siguientes fórmulas:

$$a = \pi r^2$$

$$p = 2\pi r$$

En este caso la solución es $a = 314.16 \text{ cm}^2$ y $p = 62.83 \text{ cm}$.

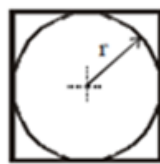
Sin embargo, cuando se desea determinar el área de una forma irregular, por ejemplo la superficie plana de Argentina, el problema debe necesariamente ser resuelto con un método numérico; es decir, simulación. La determinación del área del círculo utilizando la simulación de Monte Carlo implica la siguiente secuencia:

-->> Crear un cuadrado de lado $2r$ que encierre al círculo (como se ve en la próxima figura).

-->> Colocar n puntos al azar dentro del cuadrado.

-->> Asignar a c el número de puntos que quedaron dentro del círculo.

-->> Como la probabilidad de colocar un punto dentro del círculo es igual al cociente del área del círculo dividida el área del cuadrado, el área del círculo se puede estimar en función del área del cuadrado (fácilmente calculable) con:



$$a_{\text{circulo}} = \frac{c}{n} \quad a_{\text{cuadrado}} = \frac{c}{n} (4r^2)$$

Es importante notar que para un n dado, el resultado será distinto cada vez que se realice la simulación. Es decir, que el resultado será un número aleatorio. A medida que n aumente, la varianza del resultado disminuirá y el valor medio se aproximará a la solución analítica. Para un $n = 100$, el resultado de una simulación es 320 cm^2 ; mientras que para $n = 10000$, un resultado es 313 cm^2 . El mismo principio se puede aplicar para figuras complejas como la que se muestra a continuación. Conociendo la escala, se puede fijar un cuadrado arbitrario y calcular el área de Argentina.



Construido el modelo, se ensaya una alternativa en él con el fin de aplicar las conclusiones al sistema. Los resultados obtenidos no tienen valor si no son aplicables al sistema.

La simulación se emplea sólo cuando no existe otra técnica que permita encarar la resolución de un problema. Siempre es preferible emplear una alternativa analítica antes que simular. Lo anterior no implica que una opción sea superior a otra, sino que los campos de acción no son los mismos. Mediante la simulación se han podido estudiar problemas y alcanzar soluciones que de otra manera hubieran resultado inaccesibles.

Los MÉTODOS NUMÉRICOS corresponden a un conjunto de herramientas o métodos usados para obtener una solución de problemas matemáticos de forma aproximada. Se aplican principalmente a problemas que no presentan una solución exacta, por lo tanto precisan ser resueltos numéricamente.

6.Sistemas y Modelos

El término **sistema** se utiliza habitualmente con múltiples sentidos, tanto que resulta difícil dar una definición única que los abarque todos y al mismo tiempo sea lo suficientemente precisa para servir a propósitos específicos.

Se puede considerar el **sistema** como conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto. Se trata de una conceptualización sencilla pero que pone de manifiesto los caracteres relevantes de lo que constituye el denominado enfoque sistémico: contemplación del todo y no de las partes aisladamente y acento en las relaciones entre las partes.

La definición básica de SISTEMA nos dice que se trata de un conjunto de elementos que se interrelacionan para funcionar como un todo. Desde el punto de vista de la simulación, tales elementos deben tener una frontera clara.

La orientación sistémica a la resolución de problemas reconoce que el comportamiento de cualquier parte tiene algún efecto sobre el comportamiento del sistema como un todo, en su desarrollo a partir de los años veinte ha ido solapando e interaccionando múltiples disciplinas dando lugar a lo que hoy en día se conoce como Ingeniería de Sistemas, técnica para utilizar conocimientos procedentes de diferentes ramas de la ciencia y la ingeniería para introducir innovaciones tecnológicas en las etapas de concepción,

planificación, desarrollo y operación de un sistema, o lo que es lo mismo, el ciclo de vida de un sistema. Una de las características principales de las técnicas de la Ingeniería de Sistemas es su aplicación en situaciones en las que los sistemas son:

- **Conjunto de elementos cuya interacción interesa estudiar.**
- **Conjunto de elementos que interactúan entre sí, con un fin común, que se aísla del universo para su estudio.**
- **Conjunto de partes organizado funcionalmente de manera tal de constituir una unidad Interconectada.**

- Grandes y complejos.
- En ellos interviene el hombre.
- El cambio en una parte puede afectar a muchas otras y al todo.

Otras definiciones de **sistema**:

Nos va a interesar el carácter **dinámico** de los sistemas, es decir sus cambios de estado a lo largo del tiempo dentro de un horizonte dado, y en consecuencia nos va a interesar identificar qué es lo que produce cambios en el estado del sistema. Estudiaremos la evolución del sistema a partir del seguimiento de sus cambios de estado.

Por ejemplo, podemos hablar del sistema de atención a clientes en un banco, del sistema de inventarios de una empresa, o del sistema de atención en la sala de emergencia de un hospital. Cada uno puede dividirse en elementos que son relevantes para la construcción de lo que será su modelo de simulación; entre ellos tenemos entidades, estado del sistema, eventos, recursos, atributos, variables, y el reloj de la simulación.

Definimos:

ENTIDADES son los objetos de interés que constituyen el sistema.

ATRIBUTOS son las propiedades que caracterizan a las entidades componentes del sistema.

ESTADO DEL SISTEMA es la caracterización de las entidades del sistema y sus atributos en un instante dado.

Las **ACTIVIDADES o EVENTOS** son procesos que provocan cambios en el sistema.

Una entidad por lo general es la representación de los flujos de entrada y salida en un sistema; al entrar a un sistema una entidad es el elemento responsable de que el estado del sistema cambie. Ejemplos de entidades pueden ser clientes y piezas; los clientes que llegan a la caja de un banco, las piezas que llegan a un proceso, o el embarque de piezas que llega a un inventario.

El estado del sistema es la condición que guarda el sistema bajo estudio en un momento de tiempo determinado; es como una fotografía de lo que está pasando en el sistema en cierto instante. El estado del sistema se compone de variables o características de operación puntuales (digamos el número de piezas que hay en el sistema en ese momento), y de variables o características de operación acumuladas, o promedio (como podría ser el tiempo promedio de permanencia de una entidad en el sistema, en una fila, almacén o equipo).

Un evento o actividad es un cambio en el estado actual del sistema; por ejemplo, la entrada o salida de una entidad, la finalización de un proceso en un equipo, la interrupción o reactivación de una operación (digamos por un descanso del operario), o la descompostura de una máquina.

La forma primaria de realizar un estudio sería por medio de la experimentación con el propio sistema. Esto no siempre es posible (imposibilidad física o económica manifiesta, porque el sistema existe únicamente en forma hipotética y precisamente lo que nos interesa es saber cómo se comportará antes de que sea construido). Como consecuencia se estudiará el comportamiento del sistema a través de una **representación o modelo** del mismo.

Las variables y actividades se en **endógenas** y **exógenas** dependiendo de donde ocurren.

ENDÓGENAS. Ocurren dentro del sistema. Las variables endógenas son aquellas determinadas dentro del modelo, es decir, son resultado de las interacciones y procesos internos del sistema que se está simulando.

EXÓGENAS. Ocurren en el medio ambiente y afectan al sistema. Las variables exógenas son aquellas externas al modelo cuyos valores son dados como parámetros de entrada al sistema. Influyen en el comportamiento del sistema, pero su valor no es determinado por las relaciones internas del modelo de simulación.

El **MEDIO AMBIENTE** es el exterior del sistema. Es importante establecer los límites entre el medio ambiente y el sistema.

La delimitación de los límites del sistema dependen del **objetivo** del sistema.

Veamos un ejemplo para aplicar algunas de las definiciones estudiadas.



La imagen representa el **sistema** “fábrica ensambladora de computadoras”.

Definimos:

Objetivo:

- Producción y ensamblaje de componentes para la elaboración de PC de escritorio, notebook, netbook.

Entidades:

- Componente (procesador, memoria, motherboard, fuente, disco rígido, placa de videos, periférico de entrada y salida, etc.).
- Departamento: Compras, Fabricación, Ensamblaje, Control de Calidad.
- Pedido del Cliente.
- Producto manufacturado (PC de escritorio, notebook, netbook).

Atributos:

- Entidad Componente: Tipo, estado, capacidad, marca, características, importe de cada componente.
- Entidad Departamento: Cantidad de Empleados, número de equipos por departamentos, rol de cada sector.

- Entidad Pedido del Cliente: Cantidad, características, marcas de productos manufacturados solicitados.
- Entidad Producto manufacturado: Estado, cantidad, importe.

Actividades o Eventos:

- Endógenas:
 - Compra, armado y ensamblado de componentes.
 - Testeo del producto manufacturado.
 - Procesamiento de orden de cliente.
 - Despacho de producto manufacturado.
- Exógenas:
 - Cortes de energía (pueden provocar desperfectos en los equipos).
 - Aperturas de nuevas tecnologías.
 - Variación de costos de componentes.
 - Interrupción en cadena de suministros (como por ejemplo chips).
 - Ciberataques

En el mundo actual, en cualquier disciplina, los proyectos en gran escala y de gran complejidad son la regla y no la excepción. Estos proyectos complejos requieren estudios previos a su construcción o modificación, denominados estudios pilotos.

Tales estudios pilotos se realizan utilizando la técnica llamada **modelización**, es decir, construcción de **modelos** donde se realiza el estudio con el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real.

Construido el modelo, el proceso de ensayar en él una alternativa se llama SIMULAR.

El conjunto de alternativas que se definen para su ensayo constituye la ESTRATEGIA DE SIMULACIÓN.

Los objetivos del proyecto definen cuál es el sistema y cuál el medio ambiente que lo rodea.

El sistema procura satisfacer las necesidades cambiantes de ese medio ambiente en el que está insertado. Cada nuevo sistema lo modifica y crea en él nuevas necesidades.

El sistema para poder subsistir debe adaptarse a los cambios.

Uno de los objetivos de la simulación es realizar ensayos de cambios en el sistema probándolos en el modelo, con el fin de elegir la mejor alternativa, y así enfrentar mejor a una realidad que varía día a día.

Por todo lo mencionado, se puede ver la relación entre el **sistema**, la construcción de un **modelo** y la posterior **simulación**.

La simulación de sistemas implica la construcción de modelos. El objetivo es averiguar qué pasaría en el sistema si acontecieran determinadas hipótesis.

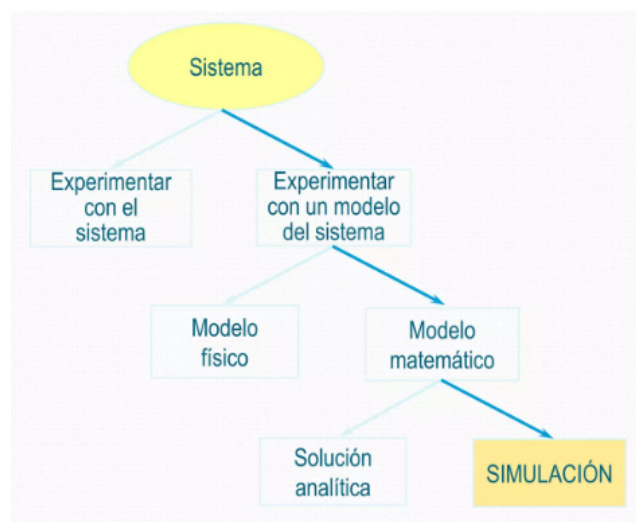
Definimos como **modelo** al cuerpo de información relativa a un sistema recabado para fines de estudiarlo.

No existe un único modelo para un sistema, pues éste depende de la naturaleza de la información que se reúne. La tarea de obtener un modelo de un sistema se dividirá en forma genérica en dos sub tareas: la determinación de la estructura del modelo y proporcionar los datos. La determinación de la estructura, fija la frontera del sistema e identifica las entidades, atributos y actividades del sistema. Los datos suministran los valores de los atributos que pueden tener y definen las relaciones involucradas en las actividades. Las dos tareas de crear una estructura y suministrar los datos se definen como partes de una tarea más que como dos tareas por separado, debido a que por lo general están tan íntimamente relacionados que no se puede hacer una sin la otra. Es común que los datos recolectados revelen una relación no sospechada que cambie la estructura del modelo.

Desde muy antiguo la humanidad ha intentado adivinar el futuro. Ha querido conocer qué va a pasar cuando suceda un determinado hecho histórico. La simulación ofrece, sobre bases ciertas, esa predicción del futuro, condicionada a supuestos previos. Para ello se construyen los modelos, normalmente una simplificación de la realidad.

Surgen de un análisis de todas las variables intervinientes en el sistema y de las relaciones que se descubren existen entre ellas.

Law y Kelton son dos autores destacados en el campo de la simulación de sistemas. En su libro "Simulation Modeling and Analysis" (Modelado y Análisis de Simulación), destacan la importancia de la simulación como una herramienta fundamental para comprender y analizar sistemas complejos. Abogan por un enfoque sistemático y riguroso para la construcción de modelos de simulación, que incluya una comprensión clara de los objetivos, una abstracción adecuada, validación y verificación, y flexibilidad para explorar diferentes escenarios. Plantean que un buen modelo de simulación debe capturar las características clave del sistema que se está estudiando sin abrumar con detalles innecesarios. Es importante encontrar un equilibrio entre la simplicidad y la precisión.



A medida que avanza el estudio del sistema se incrementa el entendimiento que el analista tiene del modelo y ayuda a crear modelos más cercanos a la realidad.

En el **modelo** se estudian los hechos salientes del sistema o proyecto. Se hace una abstracción de la realidad, representándose el sistema/proyecto, en un modelo.

El **modelo** que se construye debe tener en cuenta todos los detalles que interesan en el estudio para que realmente represente al sistema real (Modelo válido). Por razones de simplicidad deben eliminarse aquellos detalles que no interesan y que lo complicarían innecesariamente.

Se requiere pues, que el modelo sea una fiel representación del sistema real. No obstante, el modelo no tiene porqué ser una réplica de aquél. Consiste en una descripción del sistema, junto con un conjunto de reglas que lo gobiernan.

La descripción del sistema puede ser abstracta, física o simplemente verbal. Las reglas definen el aspecto dinámico del modelo. Se utilizan para estudiar el comportamiento del sistema real. Como ejemplo de modelo físico se pueden citar los túneles de viento donde se ensayan los aviones, los simuladores de vuelo, los canales de experiencia donde se ensayan los barcos, etc. Como ejemplo de modelo abstracto, se pueden citar los modelos econométricos donde, entre otras cosas, se pueden ensayar las consecuencias de medidas económicas antes de aplicarlas.

Dado un **sistema**, son muchas las representaciones que se pueden hacer de él.

Depende de las facetas del sistema que interesan en el estudio, de la herramienta que se utiliza en el mismo e incluso de la modalidad personal del que lo construye.

En los modelos deben estar identificadas perfectamente las entidades intervinientes y sus atributos.

Las acciones provocan cambios de estado, es decir, se modifican los atributos de las entidades; se producen los eventos.

C. WEST CHURCHMAN en su obra "The Systems Approach" resalta que "Todo diseño de sistema se orienta hacia el futuro, especialmente hacia un futuro cercano. Los diseños y modelos que habitualmente se consideran versan sobre la etapa siguiente a la actual."

Para predecir el futuro se postula lo siguiente:

- La actividad de estimar lo sucedido en lo pasado es separable de la actividad a estimar de lo que ha de suceder en lo futuro. Es decir, el análisis del futuro es separable del análisis del pasado.
- Cualquier estimación específica de lo ocurrido en el pasado puede ser evaluada conforme a una escala que va desde valores negativos pasando por cero a valores positivos (hay hechos que inciden negativamente, otros que no inciden y otros que inciden positivamente para que ocurra algo).
- El conocimiento del futuro es posible Se habla de causa-efecto bidireccional. Se dice que la variable X se usa para predecir Y (No se dice: "X es causa de Y").

En forma general para predecir Y en función del conjunto Xi de variables independientes:

$$Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Surgen dos errores para realizar la predicción de Y:

- Error de ecuación: mal expresada la relación.
- Error de medida: mal evaluada las variables independientes.

También debería tenerse en cuenta la libertad del comportamiento humano, el cual:

- No se comporta siempre de la misma manera.
- Sabe lo que tiene que hacer pero no sabe que es lo que haría si realmente tuviera que actuar.

John W. SUTHERLAND señala que prácticamente todos los fenómenos del mundo real pueden ser modelizados según cuatro direcciones de análisis:

- El nivel de las variables de estado, donde se trata de investigar los principales aspectos estructurales o cualitativos del sistema.
- El nivel paramétrico, que implica la asignación de valores numéricos específicos a las variables de estado.
- El nivel de las relaciones, que implica establecer la naturaleza de las relaciones entre las variables de estado, y
- El nivel de los coeficientes en que se asignan valores numéricos específicos a los conjuntos de las variables de estado.

Se puede concluir que:

Un MODELO es una abstracción de la realidad.

Un MODELO es una representación de la realidad que ayuda a entender cómo funciona.

Un MODELO es una construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual un observador tiene interés.

Se construye para ser transmitido.

Supuestos simples son usados para capturar el comportamiento importante.

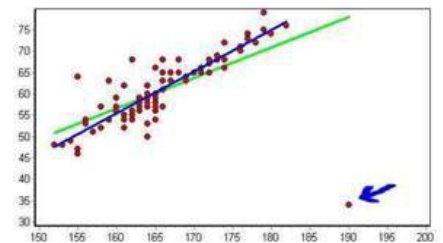
Un modelo:



Ayuda al pensamiento



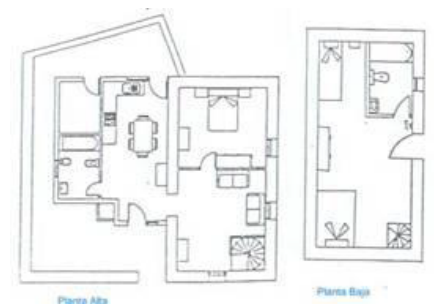
Es de utilidad para el
entrenamiento e instrucción



Es una herramienta de
predicción



Es clave para experimentar



Contribuye a la comunicación

7. Tipos de modelos

La elección del modelo de simulación adecuado depende en gran medida de la naturaleza del sistema que estamos estudiando y de los objetivos específicos que queremos alcanzar. Cada sistema presenta características únicas que requieren enfoques particulares para su modelado. Por lo tanto, es crucial considerar cuidadosamente la realidad del sistema en cuestión antes de seleccionar el modelo apropiado. Existen distintos tipos de modelos de simulación, como los modelos de eventos discretos, los modelos basados en agentes, los modelos de sistemas continuos y los modelos de sistemas híbridos, entre otros. Cada uno de estos tipos de modelos ofrece herramientas y técnicas específicas que se ajustan mejor a diferentes tipos de sistemas y situaciones. Por lo tanto, al elegir un modelo de simulación, es importante evaluar cómo se adapta a las características particulares del sistema, así como a los objetivos de la simulación que queremos alcanzar.

Existen múltiples tipos de modelos para representar la realidad:



Según el cambio con el tiempo



Según su forma de representación



Según su resolución



Según sus variables



Según su comportamiento



Según su relación con el medio ambiente



Según su relación con variables internas o externas



Según su naturaleza



Según su origen

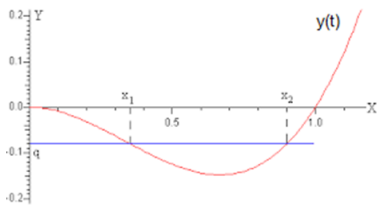
Según el cambio con el tiempo

DINAMICOS. Utilizados para representar sistemas cuyo estado varía con el tiempo.

ESTÁTICOS. Utilizados para representar sistemas cuyo estado es invariable a través del tiempo.

Un modelo de simulación estática, se entiende como la representación de un sistema para un instante (en el tiempo) en particular o bien para representar un sistema en el que el tiempo no es importante. En

cambio un modelo de simulación dinámica representa a un sistema en el que el tiempo es una variable de interés, como por ejemplo en el sistema de transporte de materiales dentro de una fábrica, una torre de enfriamiento de una central termoeléctrica, etc.



Dinámico

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

Estático

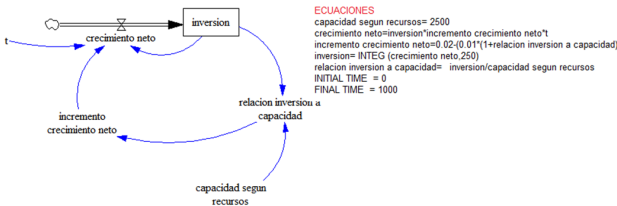
Según su forma de representación

MATEMÁTICOS. La realidad es representada en forma abstracta de diversas maneras. Se usan funciones matemáticas.

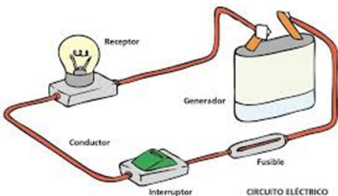
FÍSICOS. La realidad es representada por algo tangible, construido en escala o que por lo menos se comporta en forma análoga a esa realidad.

En un modelo matemático las entidades y atributos se representan mediante variables matemáticas y las actividades mediante funciones matemáticas que interrelacionan las variables.

En un modelo físico, la realidad se puede modelar por medio de maquetas, prototipos, modelos analógicos, etc. Se caracteriza porque los atributos son medidas físicas (voltaje, velocidad) y las actividades reglas físicas que subyacen al modelo.



Matemático



CIRCUITO ELECTRICO

Físico

Según su resolución

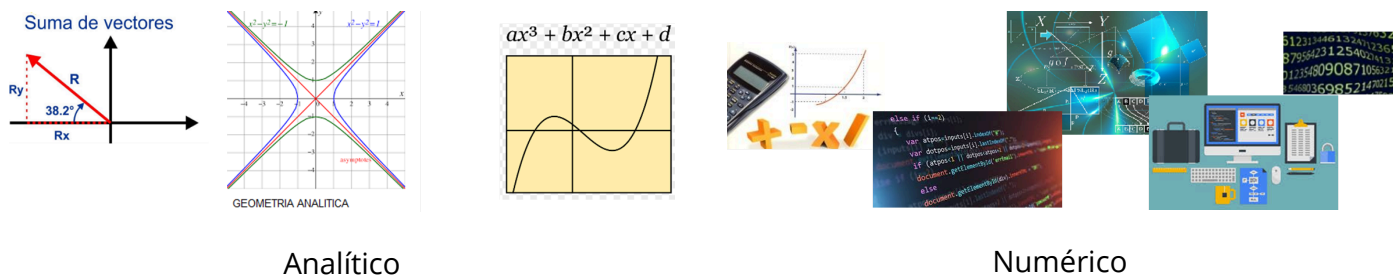
ANALÍTICOS. La realidad se representa por fórmulas matemáticas, mediante la resolución de ecuaciones con métodos matemáticos exactos.

NUMÉRICOS. Se utilizan métodos computacionales para aproximar soluciones a través de cálculos iterativos.

En un modelo de resolución analítica las soluciones pueden ser encontradas de manera precisa y directa mediante cálculos algebraicos o métodos analíticos. Estos modelos suelen proporcionar resultados exactos y deterministas, lo que significa que producen la misma salida para un conjunto dado de condiciones iniciales.

En un modelo de resolución numérica se emplean técnicas para resolver problemas matemáticos usando operaciones matemáticas. La solución de problemas generalmente envuelve la repetición de operaciones por lo que las computadoras son de mucha utilidad en este tema. Esto posibilita el desarrollo de programas propios, capaces de manejar sistemas de ecuaciones grandes, no linealidades y geometrías complicadas, comunes en la práctica de la ingeniería. Los resultados obtenidos mediante la resolución numérica pueden no ser exactos, pero pueden proporcionar una buena aproximación a la realidad si se utilizan métodos adecuados y se tienen en cuenta las limitaciones y errores inherentes a los cálculos numéricos. Estos modelos pueden ser utilizados para sistemas complejos o para aquellos en los que no es posible encontrar soluciones analíticas exactas.

En resumen, la característica distintiva de un modelo de resolución analítica en simulación es su capacidad para encontrar soluciones exactas mediante métodos matemáticos, mientras que un modelo de resolución numérica utiliza métodos computacionales para obtener resultados aproximados en sistemas más complejos o donde las soluciones exactas no son posibles.



Según sus variables

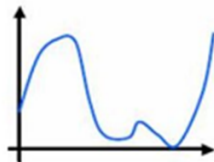
CONTINUOS. Representan sistemas cuyos cambios de estado son graduales. Las variables intervinientes son continuas.

DISCRETOS. Representan sistemas cuyos cambios de estado son de a saltos. Las variables varían en forma discontinua.

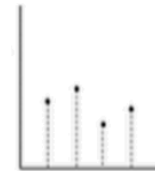
Los modelos de simulación discretos y continuos, se definen de manera análoga a los sistemas discretos y continuos respectivamente. Pero debe entenderse que un modelo discreto de simulación no siempre se usa para modelar un sistema discreto. La decisión de utilizar un modelo discreto o continuo para simular un sistema en particular, depende de los objetivos específicos de estudio y la metodología

empleada para llegar a la solución. Por ejemplo: un modelo de flujo de tráfico en una autopista, puede ser discreto si las características y movimientos de los vehículos en forma individual es importante. En cambio si los vehículos pueden considerarse como un agregado en el flujo de tráfico entonces se puede usar un modelo basado en ecuaciones diferenciales presentes en un modelo continuo.

El interruptor del calentador es un subsistema discreto porque la intensidad I sólo puede variar en los instantes que se abre o se cierra el interruptor. La apertura y el cierre del interruptor son eventos. Un sistema continuo puede comportarse en forma discreta si las entradas son discretas. Los sistemas reales son combinaciones de continuos y discretos. La forma de tratarlos se adopta de acuerdo a la característica dominante.



Continuo



Discreto

Según su comportamiento

DETERMINÍSTICOS. Son modelos cuya solución para determinadas condiciones es única y siempre la misma.

ESTOCÁSTICOS. Son modelos donde los hechos suceden al azar, lo cual no es repetitivo. No se puede asegurar cuáles acciones ocurren en un determinado instante.

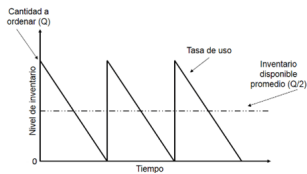
En los modelos estocásticos se conoce la probabilidad de ocurrencia y su distribución probabilística. (Por ejemplo, llega una persona cada 20 ± 10 segundos, con una distribución equiprobable dentro del intervalo).

Si un modelo de simulación no considera ninguna variable importante, comportándose de acuerdo con una ley probabilística, se le llama un modelo de simulación determinista. En estos modelos la salida queda determinada una vez que se especifican los datos y relaciones de entrada al modelo, tomando una cierta cantidad de tiempo de cómputo para su evaluación. Sin embargo, muchos sistemas se modelan tomando en cuenta algún componente aleatorio de entrada, lo que da la característica de modelo estocástico de simulación.

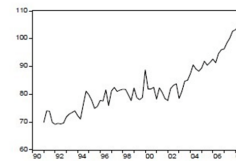
Un ejemplo sería un sistema de inventarios de una fábrica, o bien el sistema de líneas de espera de una fábrica, etc. Estos modelos producen una salida que es en sí misma de carácter aleatorio y ésta debe ser tratada únicamente para estimar las características reales del modelo, esta es una de las principales desventajas de este tipo de simulación.

Otro ejemplo de sistema estocástico es una máquina tragamonedas en la cual una misma acción (tirar la palanca) genera un resultado incierto (ganar o perder). Cuando un sistema determinístico es alimentado con entradas estocásticas, la respuesta del sistema es también estocástica. Por ejemplo, la temperatura ambiente es una variable estocástica que afecta la respuesta del calentador eléctrico. En el mundo real, los sistemas siempre tienen elementos estocásticos ya sea por su propia naturaleza o porque son

fenómenos no comprendidos actualmente; por ejemplo, a un cavernícola le podía parecer que las eclipses eran fenómenos aleatorios, hoy ellas son predichas. Sin embargo, se puede considerar a un sistema real con un sistema determinístico si su incertidumbre es menor que un valor aceptado.



Determinístico



Estocástico

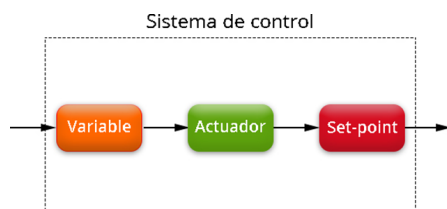
Según su relación con el medio ambiente

LAZO ABIERTO. Las entradas al sistema determinan completamente su comportamiento y no se tienen en cuenta las salidas o resultados para ajustar o modificar las entradas.

LAZO CERRADO. Las salidas o resultados se usan para modificar o ajustar las entradas.

En un modelo de simulación de lazo abierto el sistema simulado opera sin retroalimentación o control activo. Las acciones tomadas por el sistema no dependen de la observación de su desempeño. La entrada se elige en base en la experiencia que se tiene con dichos sistemas para producir el valor de salida requerido, sin embargo, no se ve modificada por el cambio en las condiciones de operación externas. No existe información que se alimente de regreso (retroalimentación).

Un modelo de simulación de lazo cerrado incorpora un mecanismo de retroalimentación o control activo, donde las salidas o resultados del sistema son utilizados para ajustar o modificar las entradas. En este tipo de modelo, el sistema toma decisiones o realiza acciones en función de la observación de su propio desempeño, con el objetivo de mantener o alcanzar un estado deseado.



Lazo abierto



Lazo cerrado

Según su relación con variables internas o externas

ABIERTO. Tiene actividades exógenas. La entrada es externa al modelo e independiente. Interactúan en forma dinámica con el entorno.

CERRADO. No tiene actividades exógenas. No hay entrada externa.

En un modelo abierto se presentan relaciones de intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas.

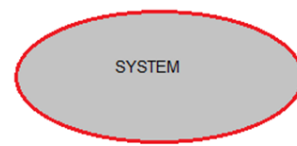
En un modelo cerrado no se presenta intercambio con el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental.

En un modelo de simulación abierto, las variables están disponibles para ser modificadas y observadas externamente al sistema, lo que significa que pueden ser influenciadas por factores externos o utilizadas para ajustar el comportamiento del sistema durante la simulación.

En contraste, un modelo de simulación cerrado opera con variables que están encapsuladas dentro del sistema y no son directamente accesibles ni influenciables desde el exterior. Estas variables pueden ser utilizadas internamente por el sistema para calcular resultados o tomar decisiones, pero no están disponibles para la observación o modificación externa durante la simulación.



Abierto



Cerrado

Según su naturaleza

CONCRETO. La naturaleza corresponde a un sistema físico o tangible (sistema de sonido, edificio).

ABSTRACTO. la naturaleza corresponde a un sistema simbólico o conceptual (sistema hexadecimal, idioma español, lógica difusa).

Los modelos concretos están compuestos por equipos, por maquinaria y por objetos y cosas reales. Pueden ser descritos en términos cuantitativos de desempeño.

Los modelos abstractos están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Aquí, los símbolos representan atributos y objetos, que muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas.

En ciertos casos, el sistema físico (hardware) opera en consonancia con el sistema abstracto (software). Es el ejemplo de una escuela con sus salones de clases, bancos, iluminación, etc. (sistema físico) para desarrollar un programa de educación (sistema abstracto); o un centro de procesamiento de datos, en el que el equipo y los circuitos procesan programas de instrucciones al computador.





HARDWARE

Concreto



SOFTWARE

Abstracto

Según su origen

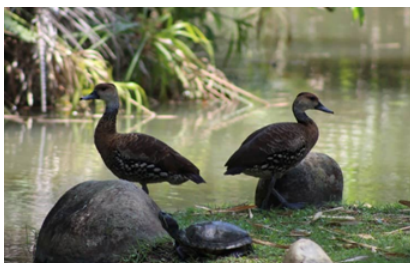
NATURAL. El origen es generado por la naturaleza (bosques, moléculas de agua).

ARTIFICIAL. En contraste con el de origen natural, éste es producto de la actividad del hombre (avión, edificio, idioma).

Un modelo de simulación natural se basa en la observación y el estudio de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Estos modelos intentan capturar y replicar el comportamiento de sistemas naturales, como el clima, los ecosistemas, los procesos biológicos o geológicos, entre otros. Utilizan principios y leyes científicas para crear representaciones que imitan el funcionamiento de estos sistemas y permiten estudiar su dinámica y predecir su comportamiento en diferentes condiciones.

Por otro lado, un modelo de simulación artificial se construye de manera deliberada para representar sistemas creados por el ser humano, como procesos industriales, sistemas de transporte, redes de comunicación, entre otros. Estos modelos pueden ser diseñados para simular sistemas existentes o para planificar y optimizar sistemas futuros. Se basan en conocimientos técnicos y teorías específicas relacionadas con el funcionamiento de los sistemas humanos y su interacción con el entorno.

En resumen, un modelo de simulación puede ser clasificado como natural o artificial según si se basa en fenómenos observados en la naturaleza o en sistemas creados por el ser humano, respectivamente.



Natural



Artificial

8.Simulación de sistemas discretos, continuos y basados en agentes

La simulación es una herramienta poderosa utilizada en diversos campos para modelar el comportamiento de sistemas complejos. Entre los enfoques más comunes se encuentran la simulación discreta, continua y basada en agentes, cada una con sus propias características y aplicaciones.



Simulación Continua



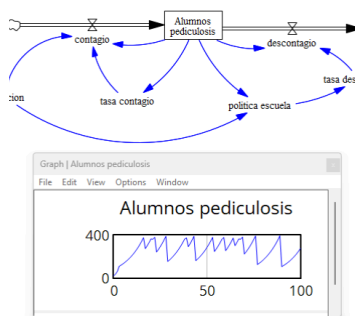
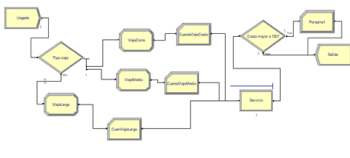
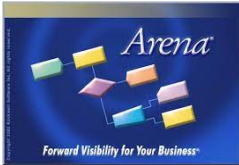
Simulación Discreta



Simulación basada en agentes

Enfoque	Continuo	Discreto	Basado en Agentes
Características	Se modelan sistemas donde las variables de estado cambian continuamente en el tiempo. Apropiado para modelar sistemas donde las variables evolucionan de manera fluida y gradual. Las ecuaciones describen el comportamiento de las variables en función del tiempo. Esto permite analizar sistemas con cambios graduales y continuos.	Se modelan sistemas donde los cambios ocurren en puntos específicos en el tiempo, como en líneas de producción o sistemas de colas. Se centra en eventos discretos, como la llegada de una unidad a un sistema, y cómo estos eventos afectan al sistema en pasos de tiempo discretos. Es útil para analizar sistemas con eventos intermitentes y no continuos.	Se modela la interacción de individuos autónomos, llamados agentes, en un entorno. Estudia cómo interacciones locales entre agentes generan patrones globales. Este enfoque bottom-up permite observar fenómenos emergentes difíciles de detectar con métodos tradicionales. .

Enfoque	Continuo	Discreto	Basado en Agentes
Características	Se modelan sistemas donde las variables de estado cambian continuamente en el tiempo. Apropiado para modelar sistemas donde las variables evolucionan de manera fluida y gradual. Las ecuaciones describen el comportamiento de las variables en función del tiempo. Esto permite analizar sistemas con cambios graduales y continuos.	Se modelan sistemas donde los cambios ocurren en puntos específicos en el tiempo, como en líneas de producción o sistemas de colas. Se centra en eventos discretos, como la llegada de una unidad a un sistema, y cómo estos eventos afectan al sistema en pasos de tiempo discretos. Es útil para analizar sistemas con eventos intermitentes y no continuos.	Se modela la interacción de individuos autónomos, llamados agentes, en un entorno. Cada agente sigue reglas y toma decisiones basadas en su entorno y en las interacciones con otros agentes. Funciona bien en software orientado a objetos, permitiendo la representación de agentes con comportamientos y atributos propios.

Enfoque	Continuo	Discreto	Basado en Agentes
Ejemplos de aplicación	Dinámicas de población. Estudiar el crecimiento de una población en función del tiempo, considerando tasa de natalidad, mortalidad y migración. Procesos químicos. Simular la evolución de la concentración de sustancias químicas en una reacción a lo largo del tiempo. Flujo de tráfico. Analizar el flujo vehicular en una autopista y su impacto en los tiempos de viaje.	Simulación del movimiento de productos y el flujo de inventario en almacenes. Planificación de rutas de transporte, evaluando el rendimiento de diferentes esquemas de distribución. Simulación de sistemas de atención médica para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y reducir los tiempos de espera.	Estudio de la propagación de enfermedades infecciosas en poblaciones, considerando el comportamiento individual de las personas. Análisis del comportamiento de consumidores en un mercado para evaluar estrategias de marketing y precios.
Resolución de problema			
Software usado			

9.Etapas de la simulación

La simulación, como método fundamental en el análisis y diseño de sistemas, se despliega a través de diversas etapas que conforman su proceso de desarrollo.

Dependiendo del autor, la clasificación de las etapas puede variar, pero en línea general, todas tienen como eje determinar el objetivo por el cual se va a simular, de manera de conocer el funcionamiento del sistema, definir los límites del sistema (el alcance que tendrá el mismo: es decir, todos los elementos que quedan bajo control del ingeniero y cuáles no).

Estas fases, delineadas por expertos como Banks, Carson y Nelson en su obra "Discrete-Event System Simulation", son cruciales para garantizar la precisión y eficacia de la simulación en la representación de fenómenos complejos. En este contexto, se enuncian y describen las etapas fundamentales que estructuran el desarrollo de una simulación, las cuales proporcionan un marco sólido para el desarrollo de simulaciones efectivas.



Formulación del problema

En este paso debe quedar perfectamente establecido el objeto de la simulación. El cliente y el desarrollador deben acordar lo más detalladamente posible los siguientes factores: los resultados que se esperan del simulador, el plan de experimentación, el tiempo disponible, las variables de interés, el tipo de perturbaciones a estudiar, el tratamiento estadístico de los resultados, la complejidad de la interfaz del simulador, etc. Se debe establecer si el simulador será operado por el usuario o si el usuario sólo recibirá los resultados. Finalmente, se debe establecer si el usuario solicita un trabajo de simulación o un trabajo de optimización.

Definición del sistema

El sistema a simular debe estar perfectamente definido. El cliente y el desarrollador deben acordar dónde estará la frontera del sistema a estudiar y las interacciones con el medioambiente que serán consideradas.

Formulación del modelo

Esta etapa es un arte y será discutida más adelante. La misma comienza con el desarrollo de un modelo simple que captura los aspectos relevantes del sistema real. Los aspectos relevantes del sistema real dependen de la formulación del problema; para un ingeniero de seguridad los aspectos relevantes de un automóvil son diferentes de los aspectos considerados por un ingeniero mecánico para el mismo sistema. Este modelo simple se irá enriqueciendo como resultado de varias iteraciones.

Colección de datos

La naturaleza y cantidad de datos necesarios están determinadas por la formulación del problema y del modelo. Los datos pueden ser provistos por registros históricos, experimentos de laboratorios o mediciones realizadas en el sistema real. Los mismos deberán ser procesados adecuadamente para darles el formato exigido por el modelo.

Recolectar los datos a veces es una restricción, por la naturaleza del problema, por no contar con experiencia previa del proyecto sobre el que se está trabajando, por cuestiones tecnológicas, económicas, etc... por esto, es clave conocer cuales serán las fuentes de datos de donde obtendremos la información para simular en nuestro modelo.

Los mismos deberán ser procesados adecuadamente para darles el formato exigido por el modelo.

Sobre el conjunto de datos se armar el set de datos de entrada, tiempos de servicios, tiempos de espera, se puede asociar determinados conjuntos de datos a una distribución de probabilidad.

Implementación del modelo en computadora

El modelo es implementado utilizando algún lenguaje de computación. Existen lenguajes específicos de simulación que facilitan esta tarea; también, existen programas que ya cuentan con modelos implementados para casos especiales.

Verificación

En esta etapa se comprueba que no se hayan cometido errores durante la implementación del modelo. Para ello, se utilizan las herramientas de debugging provistas por el entorno de programación.

Validación

En esta etapa se comprueba la exactitud del modelo desarrollado. Esto se lleva a cabo comparando las predicciones del modelo con: mediciones realizadas en el sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares. Como resultado de esta etapa puede surgir la necesidad de modificar el modelo o recolectar datos adicionales.

Diseño de Experimentos

En esta etapa se decide las características de los experimentos a realizar: el tiempo de arranque, el tiempo de simulación y el número de simulaciones. No se debe incluir aquí la elaboración del conjunto de alternativas a probar para seleccionar la mejor, la elaboración de esta lista y su manejo es tarea de la optimización y no de la simulación. Debe quedar claro cuando se formula el problema si lo que el cliente desea es un estudio de simulación o de optimización.

Experimentación

En esta etapa se realizan las simulaciones de acuerdo el diseño previo. Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y procesados.

Se corre la simulación, tantas corridas como replicas se han definido en el plan, y por supuesto si es necesario se realizan todos los ajustes necesarios, puede incluso ser necesario hacer cambios estructurales lo cual lleva a replantear el modelo y adaptar las etapas afectadas.

Interpretación

Se analiza la sensibilidad del modelo con respecto a los parámetros que tienen asociados la mayor incertidumbre. Si es necesario, se deberán recolectar datos adicionales para refinar la estimación de los parámetros críticos.

Implementación

Conviene acompañar al cliente en la etapa de implementación para evitar el mal manejo del simulador o el mal empleo de los resultados del mismo.

Documentación

Incluye la elaboración de la documentación técnica y manuales de uso. La documentación técnica debe contar con una descripción detallada del modelo y de los datos; también, se debe incluir la evolución histórica de las distintas etapas del desarrollo. Esta documentación será de utilidad para el posterior perfeccionamiento del simulador.

Ejemplo de etapas de Simulación para aplicar en un problema de una población que atraviesa una epidemia.

Realizar el estudio mediante simulación de una población que atraviesa una epidemia. El comportamiento de esta enfermedad se sostiene bajo la forma de categorizar a la población total en Susceptible (con posibilidad de contraer la enfermedad), Infectada (que tiene en el organismo el agente patógeno) e Inmune (que está libre de contraer la enfermedad).

La población puede tener cambios como consecuencia de diferentes situaciones que se van desarrollando a lo largo del tiempo.

Toda persona susceptible puede pasar a estar infectada por incidencia de la epidemia y a quedar inmune si tiene la posibilidad de recibir una vacuna.

Una persona infectada puede morir.

Una persona infectada se puede recuperar y pasar a estado inmune. Una persona inmune puede estar nuevamente infectada por reinfección o volver a estar susceptible por pérdida de inmunidad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

**Para qué vamos a simular?Cuál es el objetivo de la simulación?
Qué queremos solucionar o mejorar?. Esto nos permite identificar variables de interés sobre las cuales se hará el estudio para cumplir con el objetivo:**
Determinar la población inmune, susceptible e infectada.

Frente a este objetivo, se busca modelar e implementar un sistema que proporcione información sobre la evolución de las poblaciones inmune, susceptible e infectada a lo largo del tiempo. Para ello, resulta fundamental definir las variables de interés del problema, ya que estas permitirán obtener métricas y generar información relevante para su análisis.

- Población Susceptible
- Población infectada
- Población inmune
- Incidencia
- Tasa de incidencia
- Prevalencia
- Muertes
- Vacunación
- Pérdida de inmunidad
- Recuperación
- Re infectados
- Tasa de contagio
- Tasa de recuperación

DEFINICIÓN DEL SISTEMA.

A partir de la definición del objetivo de la simulación y del análisis de la etapa anterior, identificando las variables, podemos establecer las fronteras de nuestro sistema. Este es el momento donde se especifica lo que forma parte del sistema de las tres poblaciones y del medio ambiente.

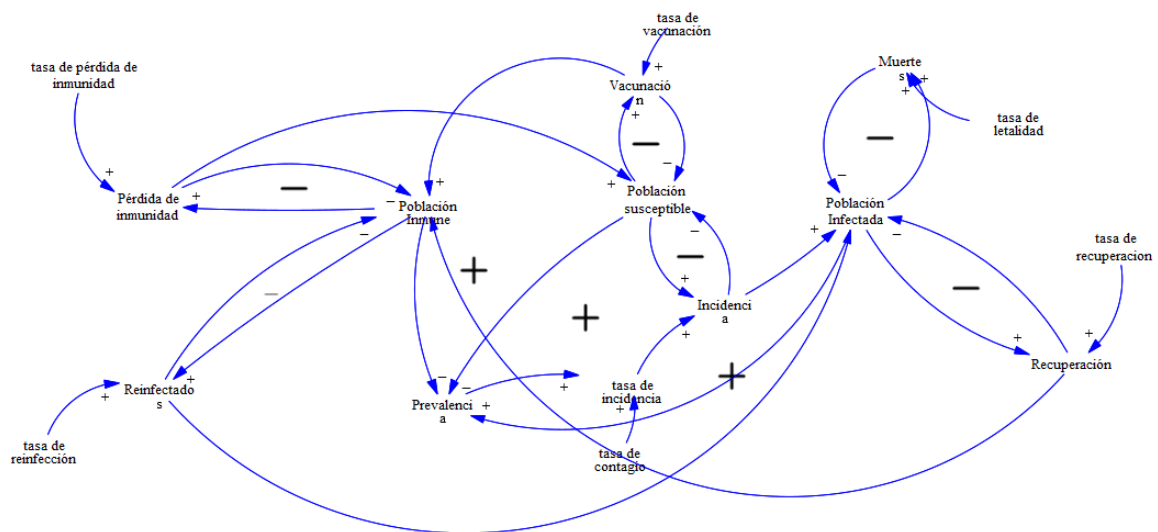
Esta decisión puede estar condicionada por recursos económicos, financieros, de mano de obra, factores tecnológicos, disponibilidad de recurso humano, nivel de capacitación, etc..

Al definir las variables de interés para nuestro estudio sobre la población inmune, susceptible e infectada, podemos identificar qué elementos formarán parte de nuestro modelo. Aquí, distinguimos claramente entre lo que constituye el sistema y el entorno. Para este modelo, algunas variables potenciales podrían incluir el aislamiento, el trabajo remoto y el trabajo presencial, entre otros. Sin embargo, es importante destacar que estas variables no son consideradas parte del sistema en sí, sino que se integran al entorno o medio ambiente del mismo.

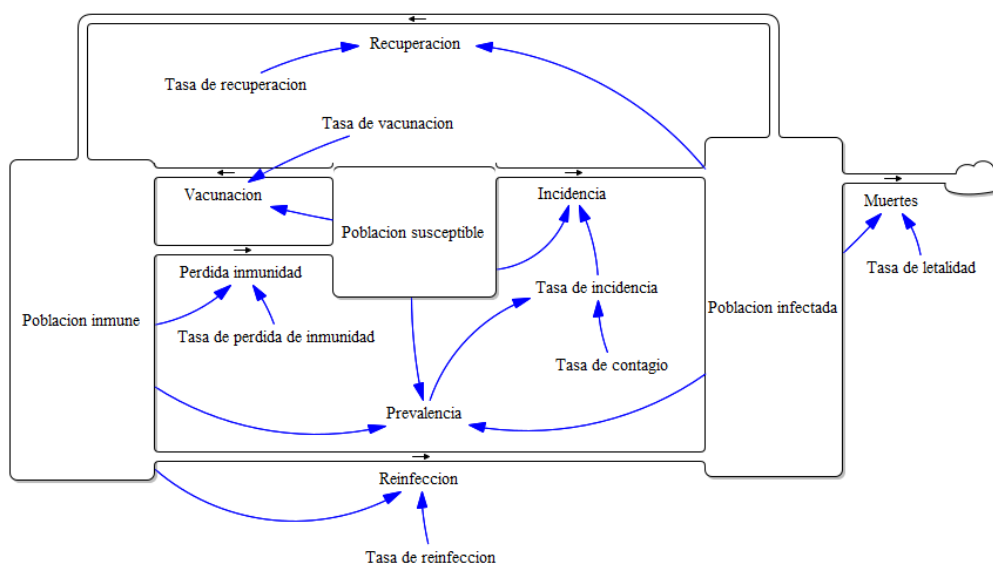
FORMULACIÓN DEL MODELO. Se debe identificar variables endógenas y exógenas, relaciones, procesos claves y primarios del sistema, Variables endógenas: propiedades, atributos de nuestro sistema caracterizado por tres tipos de poblaciones.

La elaboración del modelo requiere una comprensión total de todo el sistema de manera que dicho modelo sea lo más cercano posible al sistema en estudio. Es arte y es técnica.

Una forma efectiva de visualizar esta distinción es mediante la creación de un diagrama causal inicial. Este diagrama nos ayudará a establecer las relaciones e influencias entre cada elemento relevante en nuestro estudio de simulación.



La formulación del problema mediante un diagrama de simulación, como el de Forrester, nos proporciona una visualización clara del comportamiento del sistema y de las relaciones entre las variables involucradas.



COLECCIÓN DE DATOS. Se debe recolectar la mayor cantidad de datos posibles, que representen a las poblaciones infectadas, susceptibles, inmunes, tasas, porcentajes, etc.

Sin valores iniciales de nuestras variables, no se puede simular. En nuestro estudio se dan por válidas las siguientes tasas y se consideran las poblaciones iniciales:

- Tasa de contagio=0.6
- Tasa de recuperación=0.1
- Población susceptible en instante inicial: 500.000 personas
- Población infectada en instante inicial: 12 personas
- El resto de las variables de nivel se inician en 0.

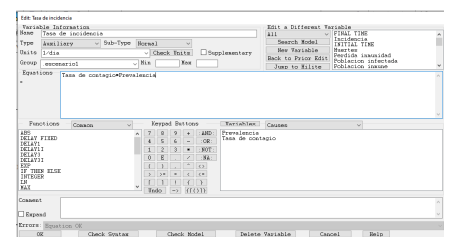
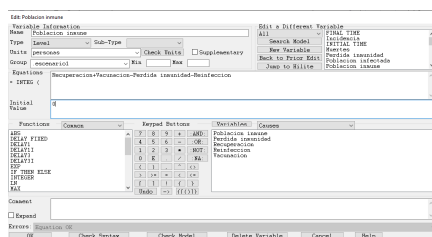
Los datos para la simulación pueden obtenerse a través de observaciones directas, registros de datos históricos o datos recopilados del propio sistema en tiempo real. Es posible también realizar estimaciones, aunque es fundamental que estas estimaciones estén rigurosamente validadas para garantizar su fiabilidad.

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN COMPUTADORA. Dependiendo del problema a resolver, es el software que se utilizará. Para este estudio, se selecciona el software [VENSIM](#).

Es importante comprender el sistema y en función del objetivo de estudio, determinar la manera que se encontrará la solución. En este ejemplo, usaremos ecuaciones diferenciales de variable continua.

Implementaremos el modelo mediante el software Vensim. El mismo se utiliza para resolver problemas de ecuaciones diferenciales en variables continuas, tiene gran capacidad para modelar y simular sistemas dinámicos complejos.

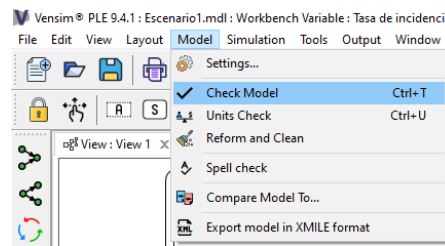
Vensim es un software de modelado de sistemas dinámicos que permite a los usuarios crear modelos para simular y analizar el comportamiento de sistemas complejos a lo largo del tiempo. Con Vensim, los usuarios pueden construir diagramas causales que representen las relaciones entre las variables del sistema y luego convertir estos diagramas en modelos matemáticos que puedan simularse numéricamente.



Existen lenguajes específicos, que facilitan la tarea, pero que requiere conocimiento de la herramienta y de la temática a abordar.

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en la simulación por varias razones. En primer lugar, su sintaxis clara y legible facilita la escritura y comprensión del código, lo que lo hace accesible para usuarios de diferentes niveles de experiencia. Además, Python cuenta con una amplia variedad de bibliotecas y herramientas especializadas en simulación, como NumPy, SciPy y SimPy, que ofrecen funciones y clases diseñadas específicamente para abordar diferentes tipos de problemas de simulación. Esta versatilidad y flexibilidad hacen de Python una opción popular para aquellos que buscan realizar simulaciones precisas y eficientes en una variedad de campos, desde la física y la ingeniería hasta la biología y las finanzas.

VERIFICACIÓN. Es la etapa de resolver los problemas sintácticos del programa, problemas de desbordamiento, ecuaciones inconsistentes. Existen herramientas de debug. **VENSIM** indica si el modlo está ok y si las unidades de tiempo son correctas.



VALIDACIÓN. Se debe comprobar la exactitud del modelo desarrollado. Si bien el modelo puede ser correcto sintácticamente hablando, puede no ser válido. Los resultados que arroja el modelo sobre las poblaciones susceptibles, inmunes infectadas distan mucho de los datos reales, o de los estimados?

Es momento de analizar los datos alcanzados con el modelo desarrollado.

Time (dia)	ion infectada : Pa	cion inmune : Pan	acion susceptible
0	12	0	500000
1	17.9998	1.2	499993
2	26.9993	2.99998	499982
3	40.498	5.69992	499966
4	60.7448	9.74972	499942
5	91.112	15.8242	499905
6	136.656	24.9354	499850
7	204.958	38.601	499768
8	307.377	59.0968	499646
9	460.931	89.8346	499461
10	691.091	135.928	499185
11	1035.95	205.037	498771
12	1552.38	308.632	498151
13	2325.11	463.87	497223
14	3479.88	696.381	495836
15	5202.39	1044.37	493765

Se pueden aplicar técnicas combinadas que ayudan a garantizar que el modelo de simulación sea válido y útil para su aplicación en el mundo real. Entre algunas técnicas podemos citar:

- Validación con datos históricos
- Análisis de sensibilidad para evaluar cómo cambian los resultados del modelo en respuesta a cambios en los valores de los parámetros.
- Comparación con resultados de otros modelos.
- Realizar validación cualitativa por expertos.

DISEÑO DE EXPERIMENTOS. En esta etapa se decide las características del experimento a realizar: el tiempo de arranque, el tiempo de simulación y el número de simulaciones. ¿Cuántos años, meses o días consideraremos suficiente para ver la evolución de las poblaciones inmunes, susceptibles e infectadas?

En nuestro estudio, la simulación comienza en el año 2024 y se extiende hasta 10 años después. Durante la simulación, el paso del tiempo se mantendrá en intervalos anuales, avanzando de año en año.

Model settings

Time bounds

Integration technique

Notes

Time bounds

Units for Time: día

INITIAL TIME = 2024

FINAL TIME = 2034

TIME STEP: 1

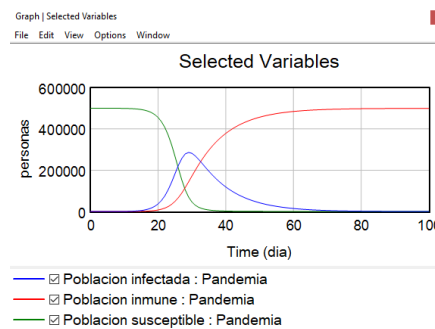
☒ Save results every TIME STEP

Or use SAVERPER = 1.000000

EXPERIMENTACIÓN. Es el proceso en el cual ejecuta la simulación con el fin de explorar y analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones o escenarios, respecto de las poblaciones susceptible, inmune e infectada, flujos reinfección, prevalencia, incidencia, vacunación y sus variables correspondientes.

Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y procesados.

INTERPRETACIÓN. ¿Cómo se comporta el sistema con el experimento realizado?,
Acá también pueden aplicarse test de validación y análisis de sensibilidad.



Se pueden identificar patrones emergentes, tendencias en la propagación de la enfermedad y la eficacia de las intervenciones aplicadas, como vacunaciones o medidas de control de la transmisión. Además, la interpretación de los resultados puede proporcionar información valiosa sobre la efectividad de diversas estrategias de salud pública para mitigar el impacto de la enfermedad en la población. En resumen, la etapa de interpretación en este contexto implica extraer conocimiento significativo para informar la toma de decisiones en la gestión y prevención de enfermedades infecciosas.

DOCUMENTACIÓN. Esta etapa implica registrar y detallar todos los aspectos relevantes del modelo.
Debe existir documentación técnica y manuales de uso.

- (01) FINAL TIME = 100 Units: años. The final time for the simulation
- (02) Incidencia= tasa de incidencia*Poblacion Susceptible Units: personas/años
- (03) INITIAL TIME = 0 Units: años.The initial time for the simulation.

- (04) $\text{muerte} = \text{tasa de letalidad} * \text{Poblacion Infectada}$. Units: personas/años
- (05) $\text{Pérdida de Inmunidad} = \text{tasa de pérdida de inmunidad} * \text{Poblacion Inmune}$. Units: personas/años
- (06) $\text{Poblacion Infectada} = \text{INTEG}(\text{Incidencia} + \text{Reinfeccion} - \text{muerte} - \text{Recuperacion}, 12)$. Units: personas
- (07) $\text{Poblacion Inmune} = \text{INTEG}(\text{Recuperacion} + \text{Vacunacion} - \text{Pérdida de Inmunidad} - \text{Reinfeccion}, 0)$. Units: personas
- (08) $\text{Poblacion Susceptible} = \text{INTEG}(\text{Pérdida de Inmunidad} - \text{Incidencia} - \text{Vacunacion}, 500000)$. Units: personas
- (09) $\text{Poblacion Total} = \text{Poblacion Infectada} + \text{Poblacion Inmune} + \text{Poblacion Susceptible}$. Units: personas
- (10) $\text{prevalencia} = \text{Poblacion Infectada} / \text{Poblacion Total}$
- (11) $\text{Recuperacion} = \text{Poblacion Infectada} * \text{Tasa de recuperacion}$. Units: personas/años
- (12) $\text{Reinfeccion} = \text{tasa de reinfeccion} * \text{Poblacion Inmune}$. Units: personas/años
- (13) $\text{SAVEPER} = \text{TIME STEP}$. Units: años [0,?]
- (14) $\text{tasa de contagio} = 0.6$. Units: 1/años
- (15) $\text{tasa de incidencia} = \text{prevalencia} * \text{tasa de contagio}$. Units: 1/años
- (16) $\text{tasa de letalidad} = 0.11$ Units: 1/años
- (17) $\text{tasa de pérdida de inmunidad} = 0.13$. Units: 1/años
- (18) $\text{Tasa de recuperacion} = 0.1$. Units: 1/años
- (19) $\text{tasa de reinfeccion} = 0$. Units: 1/años
- (20) $\text{tasa de vacunacion} = 0.5$. Units: 1/años
- (21) $\text{TIME STEP} = 1$. Units: años [0,?]. The time step for the simulation.
- (22) $\text{Vacunacion} = \text{Poblacion Susceptible} * \text{tasa de vacunacion}$. Units: personas/años

La documentación puede incluir explicaciones sobre la validación del modelo, los escenarios de simulación utilizados y los resultados obtenidos.

La documentación es fundamental para garantizar la transparencia y reproducibilidad del modelo, permitiendo que otros investigadores comprendan y utilicen el modelo de manera efectiva. Además, una documentación adecuada facilita la colaboración y el intercambio de conocimientos entre expertos.

10. Bibliografía

Simulación y análisis de sistemas con Promodel. Segunda edición. Eduardo García Dunna, Heribete García Reyes, Leopoldo Eduardo Cárdenas Barrón.

Simulación. Un enfoque práctico. Raúl Coss_Bu.

Técnicas de simulación en computadoras (No. QA 76, 5. N36 1973.). Naylor, T. H., BALINTEY, J. L., & BURDICK, D. S.

Teoría de Modelos y Simulación. Enrique Eduardo Tarifa. Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Jujuy.

<https://vensim.com/>

<https://www.rockwellautomation.com/es-mx/products/software/arena-simulation.html>

<https://www.anylogic.com/>